



유도 라만 산란 기반 다파장 광원 및 이동형 광음향 현미경

광섬유 내 파장 변환과 시간 지연 기술로 구현한 고신뢰성 다파장 영상 시스템

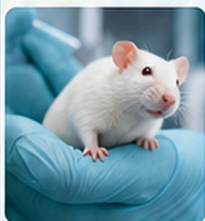
적용분야 / 제품

01 생체의료 영상



혈관 및 조직의 구조와 기능적 특성 비침습적 고해상도 영상 획득

02 전임상 연구



생체 내 및 적출 조직 상태 유지하며 다파장 광음향 영상 획득

03 분광 분석 및 형광 여기에 활용

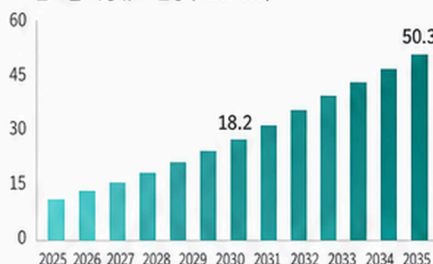


복수 파장 광원으로 다양한 분자 및 기능적 특성 정밀 분석

시장현황

Biomedical Imaging Market

연도별 시장규모 전망 (Billion USD)



CAGR
5.1%

2035년 시장규모
50.3
Billion USD

출처: Global Biomedical Imaging Technology Market Research Report: size, share & forecast to 2026-2035 (2026)

기술개요



유도 라만 산란을 이용해 단일 광섬유 내에서 펄스광과 다수 변환 파장을 생성



복수 파장 성분을 광 경로 길이 차이에 따른 고정된 시간 지연으로 단일 경로 출력



광섬유 기반 소형화된 다파장 광원과 이동형 플랫폼 탑재 광음향 현미경 구현

핵심 차별성



능동 광 변조기 없이 단일 펄스 발진으로 다파장 광을 시간 분리 출력



광섬유 내부에서 파장 변환 및 전달이 이루어져 자유계 광학 정렬 문제 해소



단일 초음파 검출기로 시간 분리된 복합 광음향 신호를 검출하여 파장별 영상 생성

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 고정형 광음향 현미경은 시료 현장 접근 및 이동에 제약이 많음
- 단일 파장 광원은 생체 조직의 기능적·분자적 특성 구분에 한계 존재



기술적 우위

- 광섬유 기반으로 소형·경량화 및 외부 진동에 강한 안정적 광음향 현미경 구현
- 파장별 시간 지연 부여로 파장 간 신호 획득 시점 변동 최소화, 신뢰도 향상

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
유도 라만 산란을 이용한 다파장 광원 및 이를 포함하는 광음향 현미경	10-2026-0127323 / ()	2026.07.10 / ()



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr